

Vehículo

Documento de estudio ampliado y profundizado para la formación teórica del Permiso de Conducir (Autoescuela Eguzkimore)

1. Objetivos de Aprendizaje

Identificar con precisión los elementos fundamentales, sistemas mecánicos y dispositivos de seguridad activa y pasiva del vehículo, así como comprender las normas de mantenimiento preventivo, la correcta distribución de la carga y los requisitos de documentación obligatoria para circular.

2. Conceptos Clave

- **Partes del vehículo:** Estructura general, chasis, carrocería, sistemas de dirección, suspensión y equipos de frenado.
- **Luces y dispositivos de alumbrado:** Sistemas ópticos destinados a ver la vía (largo y corto alcance) y hacerse ver por los demás usuarios (posición, indicadores, antiniebla).
- **Mantenimiento:** Revisiones periódicas de fluidos, presiones de neumáticos, estado de pastillas de freno y elementos de desgaste crítico.
- **Carga y remolque:** Normativa de colocación, sujeción, límites de peso (MMA) y uso de elementos de arrastre autorizados.
- **Documentación:** Conjunto de permisos, tarjetas técnicas y acreditaciones legales indispensables que el vehículo debe portar en regla.

3. Teoría del Tema (Desarrollo Ampliado)

3.1. Sistemas de Seguridad Activa y Pasiva

La seguridad del vehículo se divide en dos grandes bloques tecnológicos. La **seguridad activa** engloba todos los elementos que ayudan a prevenir un accidente: el sistema de frenos (ABS), la dirección, la suspensión, los neumáticos y el control de estabilidad (ESP). Unos neumáticos con una profundidad de dibujo inferior al mínimo legal (1.6 mm) reducen drásticamente la adherencia sobre mojado.

Por su parte, la **seguridad pasiva** actúa cuando el accidente ya es inevitable, minimizando los daños físicos a los ocupantes. Incluye el cinturón de seguridad, los airbags, los reposacabezas y la propia estructura deformable de la carrocería diseñada para absorber la energía cinética del impacto.

3.2. Dispositivos de Alumbrado y Visibilidad

El sistema de alumbrado es vital tanto para iluminar la trayectoria en condiciones de baja visibilidad como para señalar la posición, presencia y maniobras del automóvil ante el resto de conductores. Su uso está estrictamente regulado según la vía, la meteorología y el horario.

Sistema de Alumbrado	Función Principal	Uso Reglamentario Obligatorio
Luz de Cruce (Corta)	Iluminar la vía por delante sin deslumbrar.	De noche en vías urbanas e interurbanas, túneles y condiciones meteorológicas adversas.
Luz de Carretera (Larga)	Alcanzar una distancia de visión profunda (mínimo 100m).	Vías interurbanas mal iluminadas a más de 40 km/h, siempre que no deslumbre.
Luces Antiniebla	Penetrar niebla densa, lluvia intensa o nevadas.	Delantera (facultativa en niebla/lluvia) y trasera (obligatoria solo con niebla muy densa o lluvia fuerte).

4. Errores Frecuentes

- Circular con elementos de alumbrado fundidos, desregulados o sucios que disminuyen la capacidad de reacción de otros conductores.
- Descuidar la presión de inflado de los neumáticos, lo que incrementa el consumo de combustible y eleva el riesgo de aquaplaning.
- Superar la Masa Máxima Autorizada (MMA) o distribuir la carga de forma desequilibrada, comprometiendo la estabilidad direccional del vehículo.
- Olvidar revisar los niveles de líquidos esenciales (frenos, refrigerante, limpiaparabrisas) antes de emprender viajes largos.

5. Repaso Rápido

"Un mantenimiento preventivo riguroso y una correcta revisión del vehículo antes de arrancar evitan averías críticas y garantizan la seguridad en marcha."